## Задачи: Триггеры, процедуры, функции

**Предметная область: E-sports турнирная платформа**
Вы проектируете базу данных для платформы проведения киберспортивных турниров. В системе есть **команды**, **игроки** (могут переходить между командами), **турниры** с призовыми фондами, **матчи** между командами и **статистика игроков** по матчам. Команды могут иметь **спонсоров**, которые выделяют бюджеты.

---

### Что сдать в отчёте

1. **Скрипты всех 9 объектов** (3 процедуры, 3 функции, 3 триггера) — каждый в отдельном блоке с комментариями
2. **Тестовые вызовы** — все вызовы для каждой процедуры и функции, демонстрирующий корректную работу (EXEC)
3. **Тесты триггеров** — по одному INSERT/UPDATE/DELETE, который демонстрирует срабатывание каждого триггера.
4. **Скриншоты результатов тестов (все процедуры,**функции и триггеры)

---

### Схема базы данных

```
-- Команды
CREATE TABLE dbo.Teams (
   TeamId         INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   Name           NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
   Country        NVARCHAR(50)  NOT NULL,
   FoundedDate    DATE NOT NULL,
   TotalPrizeMoney DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
   IsActive       BIT NOT NULL DEFAULT 1
);

-- Игроки
CREATE TABLE dbo.Players (
   PlayerId   INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   Nickname   NVARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,
   RealName   NVARCHAR(100) NOT NULL,
   Country    NVARCHAR(50)  NOT NULL,
   BirthDate  DATE NOT NULL,
   TeamId     INT NULL,
   CONSTRAINT FK_Players_Teams FOREIGN KEY (TeamId)
      REFERENCES dbo.Teams(TeamId)
);

-- Турниры
CREATE TABLE dbo.Tournaments (
   TournamentId   INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   Name           NVARCHAR(200) NOT NULL,
   Game           NVARCHAR(50)  NOT NULL,
   StartDate      DATE NOT NULL,
   EndDate        DATE NOT NULL,
   PrizePool      DECIMAL(12,2) NOT NULL,
   Status         NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Scheduled'
      CHECK (Status IN ('Scheduled','InProgress','Completed','Cancelled'))
);
```

```
-- Спонсоры
CREATE TABLE dbo.Sponsors (
   SponsorId   INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   Name        NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
   Budget      DECIMAL(12,2) NOT NULL
);

-- Спонсорство команд (M:N)
CREATE TABLE dbo.TeamSponsors (
   TeamId          INT NOT NULL,
   SponsorId       INT NOT NULL,
   ContributionAmount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
   CONSTRAINT PK_TeamSponsors PRIMARY KEY (TeamId, SponsorId),
   CONSTRAINT FK_TS_Team FOREIGN KEY (TeamId) REFERENCES dbo.Teams(TeamId),
   CONSTRAINT FK_TS_Sponsor FOREIGN KEY (SponsorId) REFERENCES dbo.Sponsors(SponsorId)
);

-- Матчи
CREATE TABLE dbo.Matches (
   MatchId     INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   TournamentId INT NOT NULL,
   Round       INT NOT NULL,
   Team1Id     INT NOT NULL,
   Team2Id     INT NOT NULL,
   MatchDate   DATE NOT NULL,
   Team1Score  INT NULL,
   Team2Score  INT NULL,
   WinnerId    INT NULL,
   IsCompleted BIT NOT NULL DEFAULT 0,
   CONSTRAINT FK_Matches_Tournament FOREIGN KEY (TournamentId)
      REFERENCES dbo.Tournaments(TournamentId),
   CONSTRAINT FK_Matches_Team1 FOREIGN KEY (Team1Id) REFERENCES dbo.Teams(TeamId),
   CONSTRAINT FK_Matches_Team2 FOREIGN KEY (Team2Id) REFERENCES dbo.Teams(TeamId),
   CONSTRAINT CHK_Matches_Teams CHECK (Team1Id <> Team2Id)
);

-- Статистика игроков по матчам
CREATE TABLE dbo.PlayerMatchStats (
   PlayerId    INT NOT NULL,
   MatchId     INT NOT NULL,
   Kills       INT NOT NULL DEFAULT 0,
   Deaths      INT NOT NULL DEFAULT 0,
   Assists     INT NOT NULL DEFAULT 0,
   IsMVP       BIT NOT NULL DEFAULT 0,
   CONSTRAINT PK_PlayerMatchStats PRIMARY KEY (PlayerId, MatchId),
   CONSTRAINT FK_PMS_Player FOREIGN KEY (PlayerId) REFERENCES dbo.Players(PlayerId),
   CONSTRAINT FK_PMS_Match FOREIGN KEY (MatchId) REFERENCES dbo.Matches(MatchId),
   CONSTRAINT CHK_PMS_Stats CHECK (Kills >= 0 AND Deaths >= 0 AND Assists >= 0)
);

-- Распределение призовых
CREATE TABLE dbo.PrizeDistributions (
   TournamentId    INT NOT NULL,
   TeamId          INT NOT NULL,
```

```
    Placement       INT NOT NULL,
    Amount          DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PrizeDistributions PRIMARY KEY (TournamentId, TeamId),
    CONSTRAINT FK_PD_Tournament FOREIGN KEY (TournamentId) REFERENCES
dbo.Tournaments(TournamentId),
    CONSTRAINT FK_PD_Team FOREIGN KEY (TeamId) REFERENCES dbo.Teams(TeamId),
    CONSTRAINT CHK_PD_Placement CHECK (Placement >= 1 AND Placement <= 3)
);
```

---

## Тестовые данные

```
-- Команды
INSERT dbo.Teams (Name, Country, FoundedDate, TotalPrizeMoney, IsActive) VALUES
(N'Nexus Gaming',     N'Россия',     '2020-03-01', 150000.00, 1),
(N'Phoenix Reign',    N'Бразилия',   '2019-06-15', 280000.00, 1),
(N'Void Hunters',     N'Швеция',     '2021-01-10', 95000.00,  1),
(N'Silent Storm',     N'Южная Корея','2018-11-20', 520000.00, 1),
(N'Echo Squad',       N'США',        '2022-04-05', 12000.00,  0);

-- Игроки (5 игроков на команду — стандарт в дисциплине)
INSERT dbo.Players (Nickname, RealName, Country, BirthDate, TeamId) VALUES
(N'Fade',       N'Иван Морозов',     N'Россия',     '2001-05-12', 1),
(N'ShadowBlade', N'Дмитрий Соколов',  N'Россия',     '2000-08-23', 1),
(N'Lumin',      N'Анна Лебедева',    N'Россия',     '2002-01-03', 1),
(N'Kraken',     N'Артём Волков',     N'Россия',     '1999-12-15', 1),
(N'Hexen',      N'Михаил Орлов',     N'Россия',     '2001-07-07', 1),
(N'FuryBR',     N'Лукас Сильва',     N'Бразилия',   '2000-03-30', 2),
(N'Vortex',     N'Педро Соуса',      N'Бразилия',   '2001-09-14', 2),
(N'BlitzKrieg', N'Рафаэль Лима',     N'Бразилия',   '1999-04-22', 2),
(N'Spectre',    N'Габриэл Коста',    N'Бразилия',   '2002-02-18', 2),
(N'Overlord',   N'Тиаго Мендеш',     N'Бразилия',   '2000-11-01', 2),
(N'Frostbite',  N'Эрик Лундберг',    N'Швеция',     '2001-06-25', 3),
(N'Pulse',      N'Юнатан Берг',      N'Швеция',     '2000-10-09', 3),
(N'Rift',       N'Оскар Нильссон',   N'Швеция',     '2002-03-17', 3),
(N'Shimmer',    N'Уильям Карлссон',  N'Швеция',     '1999-08-30', 3),
(N'Dusk',       N'Лиам Эрикссон',    N'Швеция',     '2001-12-05', 3),
(N'KimchiGod',  N'Ким Тэхён',        N'Южная Корея','1998-04-11', 4),
(N'Nightshade', N'Пак Джиён',        N'Южная Корея','2000-02-25', 4),
(N'Zenith',     N'Ли Минхо',         N'Южная Корея','1999-07-19', 4),
(N'Stormcaller', N'Чой Юна',         N'Южная Корея','2001-09-08', 4),
(N'Eclipse',    N'Чжан Вонхо',       N'Южная Корея','2000-12-21', 4);

-- Турнир
INSERT dbo.Tournaments (Name, Game, StartDate, EndDate, PrizePool, Status) VALUES
(N'Winter Championship 2025', N'Dota 2', '2025-12-01', '2025-12-15', 500000.00, 'InProgress');

-- Спонсоры
INSERT dbo.Sponsors (Name, Budget) VALUES
(N'Red Bull Gaming', 1000000.00),
(N'Logitech Pro',    500000.00),
(N'Razer',           750000.00);

INSERT dbo.TeamSponsors (TeamId, SponsorId, ContributionAmount) VALUES
```

```
(1, 1, 50000.00),
(1, 2, 30000.00),
(2, 1, 80000.00),
(2, 3, 45000.00),
(3, 2, 20000.00),
(4, 3, 120000.00);

-- Матчи (турнир ещё идёт, часть матчей завершена)
INSERT dbo.Matches (TournamentId, Round, Team1Id, Team2Id, MatchDate, Team1Score, Team2Score,
WinnerId, IsCompleted) VALUES
(1, 1, 1, 3, '2025-12-01', 2, 0, 1, 1),  -- Nexus 2:0 Void
(1, 1, 2, 4, '2025-12-02', 1, 2, 4, 1),  -- Phoenix 1:2 Silent Storm
(1, 2, 1, 4, '2025-12-05', NULL, NULL, NULL, 0),  -- финал ещё не сыгран
(1, 2, 3, 2, '2025-12-06', NULL, NULL, NULL, 0);  -- матч за 3-е место

-- Статистика по завершённым матчам (только 2 матча завершены)
INSERT dbo.PlayerMatchStats (PlayerId, MatchId, Kills, Deaths, Assists, IsMVP) VALUES
(1, 1, 15, 3, 7, 1),   -- Fade в матче 1
(2, 1, 8,  5, 12, 0),
(3, 1, 4,  2, 15, 0),
(4, 1, 11, 4, 6, 0),
(5, 1, 9,  3, 8, 0),
(6, 2, 10, 8, 4, 0),   -- FuryBR в матче 2
(7, 2, 7,  6, 9, 0),
(8, 2, 12, 5, 3, 1),
(9, 2, 3,  9, 6, 0),
(10,2, 6,  7, 10,0),
(16,2, 14, 2, 11, 0),  -- KimchiGod в матче 2
(17,2, 9,  4, 8, 0),
(18,2, 16, 3, 5, 1),
(19,2, 7,  6, 9, 0),
(20,2, 11, 5, 7, 0);
GO
```

---

***Задания: Хранимые процедуры***

### Процедура 1 (простая): Регистрация игрока

Создай хранимую процедуру RegisterPlayer, которая принимает никнейм, реальное имя, страну, дату рождения и необязательный TeamId. Процедура должна:

- Проверить, что игроку **не меньше 16 лет** на момент регистрации. Если меньше — ошибка через THROW.
- Если TeamId передан — проверить, что команда существует и активна (IsActive = 1). Если неактивна — ошибка.
- Вставить запись в Players и вернуть новый PlayerId через OUTPUT-параметр.

### Процедура 2 (средняя): Завершение матча

Создай процедуру CompleteMatch, которая принимает MatchId, Team1Score, Team2Score. Процедура должна:

- Проверить, что матч существует и **не завершён** (IsCompleted = 0). Если завершён — ошибка.
- Определить победителя (WinnerId) по результату. Если счёт равный — ошибка «Ничья недопустима».
- Обновить запись матча: проставить счёт, WinnerId, IsCompleted = 1.

- Использовать транзакцию с SET XACT_ABORT ON и обработку ошибок через TRY...CATCH + THROW.

### Процедура 3 (сложная): Распределение призового фонда

Создай процедуру DistributePrizes, которая принимает TournamentId. Процедура должна:

- Проверить, что турнир имеет статус 'Completed'. Если нет — ошибка.
- Найти все завершённые матчи турнира и определить **топ-3 команды** по следующей логике:
  - **1-е место** — победитель финального матча (раунд с максимальным номером).
  - **2-е место** — проигравший финального матча.
  - **3-е место** — победитель матча за 3-е место (если есть).
- Распределить призовой фонд: **50%** за 1-е место, **30%** за 2-е, **20%** за 3-е.
- Внести записи в PrizeDistributions и **увеличить** TotalPrizeMoney в Teams для каждой призёра.
- Если распределение для этого турнира уже существует — ошибка «Призы уже распределены».
- Всё в одной транзакции с обработкой ошибок.

---

## ***Задания: Пользовательские функции***

### Функция 1 (простая): KDA игрока

Создай **скалярную функцию** GetPlayerKDA, которая принимает PlayerId и возвращает средний показатель KDA по всем матчам игрока.
Формула: KDA = (Kills + Assists) / Deaths.
Если Deaths = 0 — считать как Deaths = 1. Если у игрока нет матчей — вернуть NULL.
Используй функцию в запросе: выведи никнеймы и KDA всех игроков команды 1 (Nexus Gaming).

### Функция 2 (средняя): История матчей команды

Создай **inline TVF** GetTeamMatchHistory, которая принимает TeamId и optional @GamesBack INT = NULL (сколько последних матчей вернуть; NULL = все).
Функция возвращает таблицу с колонками: MatchId, Round, OpponentName, TeamScore, OpponentScore, Result ('Win' / 'Loss' / 'Pending'), MatchDate.
Учти, что команда может быть как Team1, так и Team2 в матче — нужно корректно определить, какой счёт чей.
Вызови функцию для команды 4 (Silent Storm) и выведи все матчи.

### Функция 3 (сложная): Рейтинг силы команды

Создай **скалярную функцию** GetTeamPowerRating, которая принимает TeamId и вычисляет комплексный рейтинг по формуле:

$$\text{Rating} = \text{WinRate} \times 100 + \frac{\text{TotalPrizeMoney}}{10000} + \frac{\text{SponsorBudget}}{5000}$$

Где:

- WinRate — доля побед в завершённых матчах (если матчей нет — 0).
- TotalPrizeMoney — из таблицы Teams.
- SponsorBudget — суммарный ContributionAmount всех спонсоров команды (если спонсоров нет — 0).

Функция должна быть помечена WITH SCHEMABINDING. Используй её в запросе, который выведет рейтинг всех активных команд в порядке убывания.

---

***Задания: Триггеры***

## Триггер 1 (простой): Защита от удаления активной команды

Создай **AFTER DELETE** триггер на таблице Teams.
Если хотя бы одна удаляемая команда имеет IsActive = 1, откатить транзакцию и выдать ошибку: «Нельзя удалить активную команду. Сначала деактивируйте её».
Удаление неактивных команд должно проходить без препятствий.

## Триггер 2 (средний): Авто-создание статистики при завершении матча

Создай **AFTER UPDATE** триггер на таблице Matches, который срабатывает при изменении IsCompleted с 0 на 1. Триггер должен:

- Для каждого игрока **обеих команд** в завершённом матче создать запись в PlayerMatchStats с нулевыми показателями (Kills = 0, Deaths = 0, Assists = 0, IsMVP = 0). Это «заглушки», которые тренеры заполнят позже.
- Если запись для пары (PlayerId, MatchId) уже существует — не дублировать.
- Проверять, что триггер срабатывает **только** при UPDATE поля IsCompleted (используй UPDATE(IsCompleted)).

## Триггер 3 (сложный): INSTEAD OF на представлении — трансфер игрока

Создай представление vw_PlayerTransfers, которое объединяет данные игроков и их текущих команд:
Создай **INSTEAD OF UPDATE** триггер на этом представлении. При обновлении TeamId через представление триггер должен:

- Проверить, что новая команда существует и активна (IsActive = 1). Если нет — ROLLBACK + ошибка.
- Проверить, что у новой команды **не больше 5 игроков** (стандартный состав). Если уже 5 — ROLLBACK + ошибка «Состав заполнен».
- Проверить, что игрок не переходит в ту же команду, в которой уже состоит.
- Если все проверки пройдены — выполнить UPDATE в таблице Players (обновить TeamId).
- Игнорировать обновления других полей (обновлять только TeamId).

Проверь триггер: попробуй перевести игрока из Nexus Gaming (TeamId = 1) в Void Hunters (TeamId = 3), затем — в Silent Storm, где уже 5 игроков (должна быть ошибка).

---